

Отчет по лабораторной работе №6

Основы информационной безопасности

Бызова Мария Олеговна, НПИбд-01-23

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	проверка режима работы SELinux	8
3.2	Проверка работы Apache	9
3.3	Контекст безопасности Apache	9
3.4	Состояние переключателей SELinux	9
3.5	Статистика по политике	10
3.6	Типы поддиректорий	10
3.7	Типы файлов	10
3.8	Создание файла	11
3.9	Контекст файла	11
3.10	Отображение файла	11
3.11	Изучение справки по команде	12
3.12	Изменение контекста	12
3.13	Отображение файла	12
3.14	Попытка прочесть лог-файл	13
3.15	Изменение файла	13
3.16	Изменение порта	13
3.17	Попытка прослушивания другого порта	14
3.18	Проверка лог-файлов	14
3.19	Проверка лог-файлов	14
3.20	Проверка портов	15
3.21	Перезапуск сервера	15
3.22	Проверка сервера	15
3.23	Проверка порта 81	15
3.24	Удаление файла	15

Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux¹. Проверить работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache. [course?]

2 Теоретическое введение

1. **SELinux (Security-Enhanced Linux)** обеспечивает усиление защиты путем внесения изменений как на уровне ядра, так и на уровне пространства пользователя, что превращает ее в действительно «непробиваемую» операционную систему. Впервые эта система появилась в четвертой версии CentOS, а в 5 и 6 версии реализация была существенно дополнена и улучшена.

SELinux имеет три основных режим работы:

- **Enforcing:** режим по умолчанию. При выборе этого режима все действия, которые каким-то образом нарушают текущую политику безопасности, будут блокироваться, а попытка нарушения будет зафиксирована в журнале.
- **Permissive:** в случае использования этого режима, информация о всех действиях, которые нарушают текущую политику безопасности, будут зафиксированы в журнале, но сами действия не будут заблокированы.
- **Disabled:** полное отключение системы принудительного контроля доступа.

Политика SELinux определяет доступ пользователей к ролям, доступ ролей к доменам и доступ доменов к типам. Контекст безопасности — все атрибуты SELinux — роли, типы и домены. Более подробно см. в [f?].

2. **Apache** — это свободное программное обеспечение, с помощью которого можно создать веб-сервер. Данный продукт возник как доработанная версия другого HTTP-клиента от национального центра суперкомпьютерных приложений (NCSA).

Для чего нужен Apache сервер:

- чтобы открывать динамические PHP-страницы,
- для распределения поступающей на сервер нагрузки,
- для обеспечения отказоустойчивости сервера,
- чтобы потренироваться в настройке сервера и запуске PHP-скриптов.

Apache является кроссплатформенным ПО и поддерживает такие операционные системы, как Linux, BSD, MacOS, Microsoft, BeOS и другие.

Более подробно см. в [s?].

3 Выполнение лабораторной работы

Вошла в систему под своей учетной записью. Убедилась, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus` (рис. 3.1).

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ getenforce
Enforcing
[mobihzova@mobihzova ~]$ setstatus
bash: setstatus: команда не найдена...
[mobihzova@mobihzova ~]$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 3.1: проверка режима работы SELinux

Запускаю сервер `apache`, далее обращаюсь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на компьютере, он работает, что видно из вывода команды `service httpd status` (рис. 3.2).


```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo systemctl start httpd
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[mobihzova@mobihzova ~]$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
* httpd.service - The Apache HTTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-03-02 12:44:53 MSK; 8s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 3499 (httpd)
   Status: "Started, listening on: port 80"
   Tasks: 177 (limit: 12176)
   Memory: 22.1M
   CPU: 48ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─3499 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─3500 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─3501 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─3502 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─3503 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

map 02 12:44:53 mobihzova.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Serv
map 02 12:44:53 mobihzova.localdomain httpd[3499]: Server configured, listening
map 02 12:44:53 mobihzova.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Serv
```

Рис. 3.2: Проверка работы Apache

С помощью команды `ps auxZ | grep httpd` нашла веб-сервер Apache в списке процессов. Его контекст безопасности - `httpd_t` (рис. 3.3).

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 3499 0.0 0.5 21240 11340 ? Ss 12:44 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3500 0.0 0.3 22972 7272 ? S 12:44 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3501 0.0 0.5 1441148 11132 ? Sl 12:44 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3502 0.0 0.5 1441148 11212 ? Sl 12:44 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 3503 0.0 0.5 1572284 11392 ? Sl 12:44 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 mobihzo+ 3761 0.0 0.1 221688 2432 pts/0 S+ 12:46 0:00 grep --color=auto httpd
```

Рис. 3.3: Контекст безопасности Apache

Просмотрела текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` (рис. 3.4).

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sestatus -b httpd
SELinux status: enabled
SELinuxfs mount: /sys/fs/selinux
SELinux root directory: /etc/selinux
Loaded policy name: targeted
Current mode: enforcing
Mode from config file: enforcing
Policy MLS status: enabled
Policy deny_unknown status: allowed
Memory protection checking: actual (secure)
Max kernel policy version: 33

Policy booleans:
abrt_anon_write off
abrt_handle_event off
abrt_upload_watch_anon_write on
antivirus_can_scan_system off
antivirus_use_jit off
auditadm_exec_content on
```

Рис. 3.4: Состояние переключателей SELinux

Просмотрела статистику по политике с помощью команды `seinfo`. Множество пользователей - 8, ролей - 39, типов - 5135. (рис. 3.5).

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow

Classes:                  135      Permissions:              457
Sensitivities:            1        Categories:              1024
Types:                    5169     Attributes:               259
Users:                    8         Roles:                    15
Booleans:                 358      Cond. Expr.:             390
Allow:                    65633     Neverallow:               0
Auditallow:               176      Dontaudit:               8703
Type_trans:               271851   Type_change:              94
Type_member:               37      Range_trans:             5931
Role allow:                40      Role_trans:               417
Constraints:              70      Validatetrans:            0
MLS Constrain:            72      MLS Val. Tran:            0
Permissives:              1        Polcap:                   6
Defaults:                  7      Typebounds:               0
Allowxperm:                0      Neverallowxperm:          0
Auditallowxperm:           0      Dontauditxperm:           0
Ibendportcon:              0      Ibpkeycon:                0
Initial SIDs:              27      Fs_use:                   35
Genfscon:                  109     Portcon:                  665
Netifcon:                  0        Nodecon:                  0
```

Рис. 3.5: Статистика по политике

Типы поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www` следующие: владелец - root, права на изменения только у владельца. Файлов в директории нет (рис. 3.6).

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ ls -lZ /var/www
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 янв 22 03:25 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 янв 22 03:25 html
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 3.6: Типы поддиректорий

В директории `/var/www/html` нет файлов. (рис. 3.7).

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ ls -lZ /var/www/html
итого 0
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 3.7: Типы файлов

Создать файл может только суперпользователь, поэтому от его имени создаем файл `touch.html` со следующим содержанием:

```
<html>
<body>test</body>
</html>
```

(рис. 3.8).

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo nano /var/www/html/test.html
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo cat /var/www/html/test.html
<html>
<body>test</body>
</html>
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 3.8: Создание файла

Проверяю контекст созданного файла. По умолчанию это `httpd_sys_content_t` (рис. 3.9).

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ ls -lZ /var/www/html
итого 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 33 map  2 12:53 test.html
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 3.9: Контекст файла

Обращаюсь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Файл был успешно отображён (рис. 3.10).

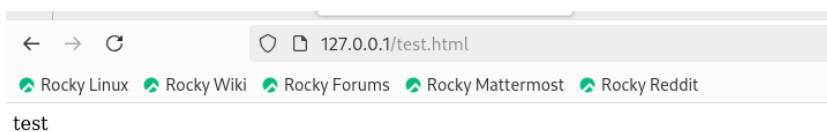
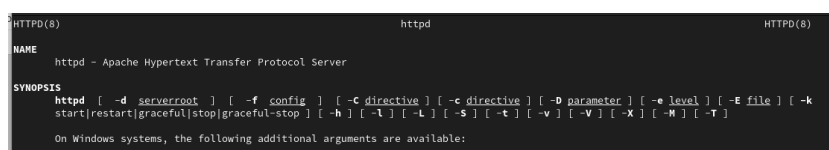


Рис. 3.10: Отображение файла

Изучила справку `man httpd_selinux`. Рассмотрим полученный контекст детально. Так как по умолчанию пользователи CentOS являются свободными от типа (`unconfined` в переводе с англ. означает свободный), созданному нами файлу `test.html` был сопоставлен SELinux, пользователь `unconfined_u`. Это первая часть

контекста. Далее политика ролевого разделения доступа RBAC используется процессами, но не файлами, поэтому роли не имеют никакого значения для файлов. Роль `object_r` используется по умолчанию для файлов на «постоянных» носителях и на сетевых файловых системах. (В директории `/ргос` файлы, относящиеся к процессам, могут иметь роль `system_r`. Если активна политика MLS, то могут использоваться и другие роли, например, `secadm_r`. Данный случай мы рассматривать не будем, как и предназначение `:s0`). Тип `httpd_sys_content_t` позволяет процессу `httpd` получить доступ к файлу. Благодаря наличию последнего типа мы получили доступ к файлу при обращении к нему через браузер. (рис. 3.11).

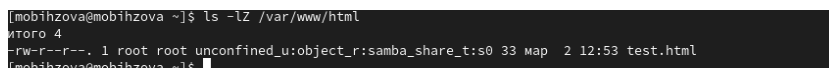


```

HTTPD(8)                                httpd                                HTTPD(8)
NAME
    httpd - Apache Hypertext Transfer Protocol Server
SYNOPSIS
    httpd [ -d serverroot ] [ -f config ] [ -c directive ] [ -C directive ] [ -D parameter ] [ -e level ] [ -E file ] [ -k
    start|restart|graceful|stop|graceful-stop ] [ -h ] [ -l ] [ -L ] [ -S ] [ -t ] [ -v ] [ -V ] [ -X ] [ -M ] [ -Y ]
    On Windows systems, the following additional arguments are available:
  
```

Рис. 3.11: Изучение справки по команде

Изменяю контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, например, на `samba_share_t`: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html ls -Z /var/www/html/test.html` Контекст действительно поменялся (рис. 3.12).



```

[mobihzova@mobihzova ~]$ ls -lZ /var/www/html
итого 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 33 map  2 12:53 test.html
[mobihzova@mobihzova ~]$
  
```

Рис. 3.12: Изменение контекста

При попытке отображения файла в браузере получаем сообщение об ошибке (рис. 3.13).

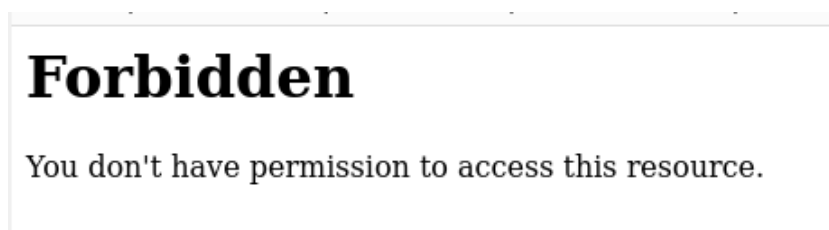


Рис. 3.13: Отображение файла

файл не был отображён, хотя права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю, потому что установлен контекст, к которому процесс httpd не должен иметь доступа.

Просматриваю log-файлы веб-сервера Apache и системный лог-файл: `tail /var/log/messages`. Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `audtd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле `/var/log/audit/audit.log`. (рис. 3.14).

```
mobihzova@mobihzova ~]$ ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 33 Map 2 12:53 /var/www/html/test.html
mobihzova@mobihzova ~]$ tail /var/log/messages
tail: невозможно открыть '/var/log/messages' для чтения: Отказано в доступе
mobihzova@mobihzova ~]$ sudo tail /var/log/messages
Mar 2 12:57:50 mobihzova systemd[1]: Started SETroubleshoot daemon for processing new SELinux denial logs.
Mar 2 12:57:50 mobihzova systemd[1]: Created slice Slice /system/dbus-1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged.
Mar 2 12:57:50 mobihzova systemd[1]: Started dbus-1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged.service.
Mar 2 12:57:50 mobihzova setroubleshoot[4354]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файлу /var/www/html/test.html. Для выпол
нения всех сообщений SELinux: sealert -l 87df2008-e5d5-4b78-993f-7a99b5b87f20
Mar 2 12:57:50 mobihzova setroubleshoot[4354]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файлу /var/www/html/test.html.#012#012+
*** Модуль restorecon предлагает (точность 92.2) *****#012#012Если вы хотите исправить метку TARGETзнак _PATH по ум
олчанию должен быть httpd_sys_content_t#012то вы можете запустить restorecon. Возможно, попытка доступа была остановлена из-за недостаточн
ых разрешений для доступа к родительскому каталогу, и в этом случае попытайтесь соответствующим образом изменить следующую команду.#012Сде
лайте#012$ /sbin/restorecon -v /var/www/html/test.html#012#012***** Модуль public_content предлагает (точность 7.83) *****
```

Рис. 3.14: Попытка прочесть лог-файл

Чтобы запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в `/etc/services`) открываю файл `/etc/httpd/httpd.conf` для изменения. (рис. 3.15).

```
Mar 2 12:58:01 mobihzova systemd[1]: SETroubleshoot.service: Deac
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
44
```

Рис. 3.15: Изменение файла

Нахожу строчку `Listen 80` и заменяю её на `Listen 81`. (рис. 3.16).

```
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but no
# httpd.service is enabled to run at boot time, the addr
# available when the service starts. See the httpd.serv
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81
#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
```

Рис. 3.16: Изменение порта

Выполняю перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой, потому что порт 80 для локальной сети, а 81 нет (рис. 3.17).

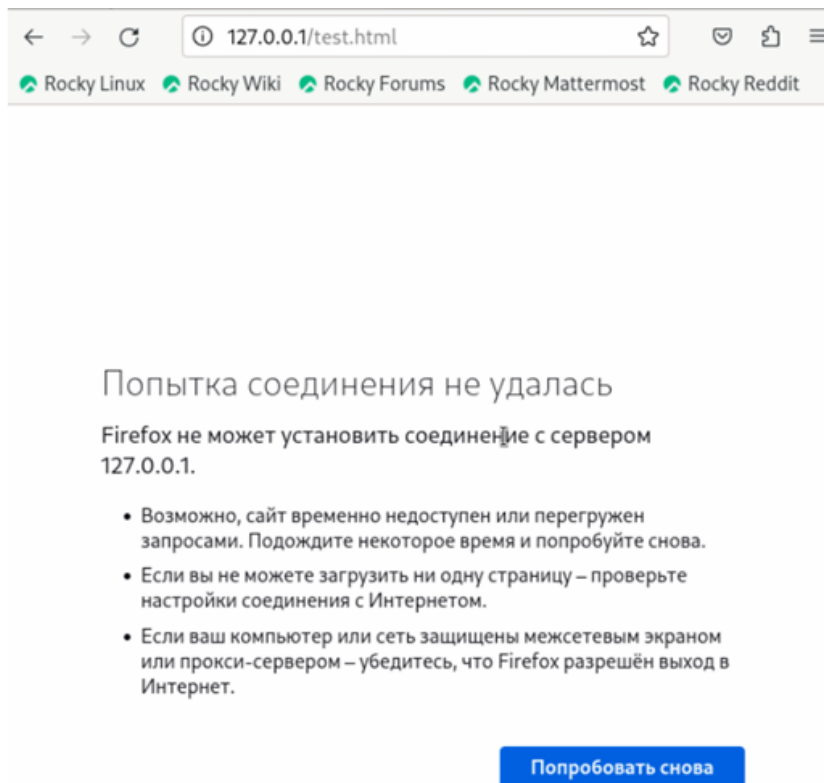


Рис. 3.17: Попытка прослушивания другого порта

Проанализируйте лог-файлы: `tail -n1 /var/log/messages` (рис. 3.18).

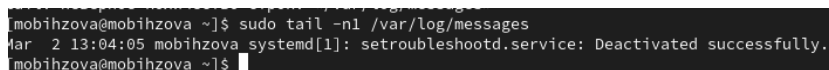


Рис. 3.18: Проверка лог-файлов

Просмотрите файлы `/var/log/httpd/error_log`, `/var/log/httpd/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи. Запись появилась в файле `error_log` (рис. 3.19).

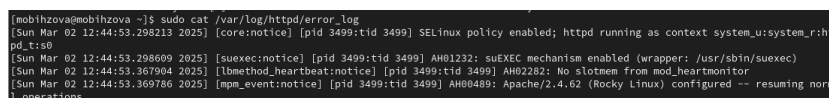


Рис. 3.19: Проверка лог-файлов

Выполняю команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После этого проверяю список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t` Порт 81 появился в списке (рис. 3.20).

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
usage: semanage [-h] {import,export,login,user,port,ibpkey,ibendport,interface,module,node,fcontext,boolean,permissive,dontaudit} ...
semanage: error: unrecognized arguments: -p 81
[mobihzova@mobihzova ~]$ semanage port -l | grep http_port_t
valueError: Политика SELinux не задана, или нет доступа к хранилищу.
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t      tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t tcp      5988
```

Рис. 3.20: Проверка портов

Перезапускаю сервер Apache (рис. 3.21).

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo systemctl restart httpd
^[[B^[[A[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo systemctl restart httpd
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 3.21: Перезапуск сервера

Теперь он работает, ведь мы внесли порт 81 в список портов `httpd_port_t` (рис. 3.22).

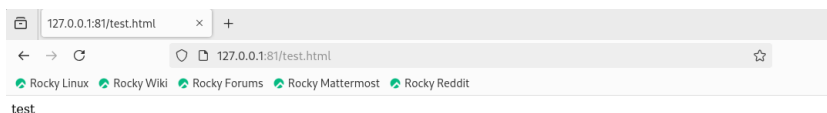


Рис. 3.22: Проверка сервера

Возвращаю в файле `/etc/httpd/httpd.conf` порт 80, вместо 81. Проверяю, что порт 81 удален, это правда. (рис. 3.23).

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[mobihzova@mobihzova ~]$ semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
usage: semanage [-h] {import,export,login,user,port,ibpkey,ibendport,interface,module,node,fcontext,boolean,permissive,dontaudit} ...
semanage: error: unrecognized arguments: -p 81
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 3.23: Проверка порта 81

Далее удаляю файл `test.html`, проверяю, что он удален (рис. 3.24).

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo rm /var/www/html/test.html
[mobihzova@mobihzova ~]$ ls -lZ /var/www/html
итого 0
[mobihzova@mobihzova ~]$
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 3.24: Удаление файла

4 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Список литературы